تقرير بحثي

الذكاء الاصطناعي التوليدي
كعامل مساعد للمطورين

مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

إعداد الطالبة: سامية محمد الشحات

الفرقة الثانية – نظم معلومات

الرقم الجامعي: 2500043

العام الدراسي 2026

المقدمة

أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا مهمًا من حياتنا اليومية، وبدأ استخدامه يظهر في مجالات كثيرة، ومنها تطوير المواقع والتطبيقات. ومن أمثلته الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو نوع من التقنيات يستطيع إنشاء نصوص وأفكار وأمثلة برمجية استجابةً لما يطلبه المستخدم. يهدف هذا التقرير إلى توضيح معنى الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكيف يمكن أن يساعد المبرمجين، خاصةً المبتدئين، مع بيان أهم مميزاته والاحتياطات التي يجب الانتباه إليها.

أولًا: ما المقصود بالذكاء الاصطناعي التوليدي؟

الذكاء الاصطناعي التوليدي هو تقنية تتعلم الأنماط من كميات كبيرة من البيانات، ثم تستخدم ما تعلمته لإنتاج محتوى جديد، مثل النصوص أو الصور أو الأكواد البرمجية. ومن الأدوات المعروفة في هذا المجال ChatGPT وGemini. ويمكن للمستخدم أن يكتب سؤالًا بلغة بسيطة، ثم يحصل على شرح أو اقتراح يساعده على فهم موضوع معين.

ثانيًا: كيف يساعد الذكاء الاصطناعي المطورين؟

يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي مساعدًا للمطور في عدة مهام، منها:

- شرح الأكواد: إذا وجد الطالب كودًا لا يفهمه، يمكنه طلب شرح كل سطر بطريقة مبسطة.
- كتابة أمثلة أولية: يمكن طلب مثال بسيط بلغة HTML لإنشاء صفحة ويب، أو مثال بلغة CSS لتغيير لون العنوان وحجم الخط.
- اكتشاف الأخطاء: يمكن مشاركة رسالة الخطأ أو جزء من الكود وطلب اقتراحات لمعرفة السبب، ثم تجربة الحل ومراجعته.
- اقتراح أفكار: يمكن استخدامه لاقتراح شكل مبدئي لصفحة ويب أو تنظيم أقسام الموقع.
- التعلم والتدريب: يستطيع الطالب طلب أسئلة تدريبية أو تمارين صغيرة تساعده على الممارسة خطوة بخطوة.

ثالثًا: مثال مبسط على استخدامه

لنفترض أن طالبة تتعلم تصميم المواقع وتريد تغيير لون عنوان في صفحة ويب. يمكنها أن تسأل أداة ذكاء اصطناعي: «اشرح لي كيف أغيّر لون العنوان إلى الأزرق باستخدام CSS، مع مثال بسيط». قد تقترح الأداة الكود التالي:

```
h1 { color: blue; }
```

يعني هذا المثال أن العناوين التي تستخدم العنصر h1 ستظهر باللون الأزرق. ويمكن للطالبة بعد ذلك تجربة الكود في ملفها وملاحظة النتيجة، وبذلك تتعلم من خلال التطبيق بدلًا من حفظ الكود فقط.

رابعًا: مميزات استخدام الذكاء الاصطناعي في البرمجة

من أهم المميزات أنه يوفر الوقت في بعض المهام، ويساعد على تبسيط المعلومات الصعبة، ويقدم أمثلة متعددة يمكن للطالب التدرب عليها. كما يمكن أن يساعد المطور في مراجعة الأفكار وكتابة شرح للكود أو إعداد توثيق أولي للمشروع. ويستفيد المبتدئ منه عندما يستخدمه كوسيلة للتعلم والسؤال، وليس كبديل عن فهم أساسيات البرمجة.

خامسًا: العيوب والاحتياطات

على الرغم من فوائده، فإن مخرجات الذكاء الاصطناعي ليست صحيحة دائمًا. فقد يقترح كودًا به أخطاء، أو يعطي شرحًا غير دقيق، أو يستخدم طريقة لا تناسب المشروع. لذلك يجب تجربة الكود ومراجعته وفهمه قبل الاعتماد عليه. ومن المهم أيضًا عدم مشاركة كلمات المرور أو البيانات الشخصية أو الأكواد السرية مع أدوات الذكاء الاصطناعي، والالتزام بقواعد المقرر والجامعة بشأن استخدام هذه الأدوات.

ومن الأفضل أن يطلب الطالب تفسيرًا للكود بدلًا من نسخه فقط، وأن يقارن المعلومات بمراجع موثوقة، ويختبر النتيجة بنفسه. فالمطور هو المسؤول عن مراجعة ما يستخدمه والتأكد من أنه يعمل بالطريقة المطلوبة.

سادسًا: دور الذكاء الاصطناعي في تعلم تطوير الويب

في مجال تطوير الويب، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي الطالب على فهم دور HTML في بناء عناصر الصفحة، ودور CSS في تنسيقها، ودور JavaScript في إضافة التفاعل. كما يمكنه شرح الفرق بين هذه التقنيات، واقتراح تدريبات صغيرة، مثل إنشاء صفحة تعريف شخصية أو زر يعرض رسالة عند الضغط عليه. وتظل الممارسة العملية مهمة؛ لأن فهم البرمجة يحتاج إلى كتابة الأكواد وتشغيلها وتصحيح أخطائها.

الخاتمة

يتضح من هذا التقرير أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يكون أداة مفيدة للمطورين والطلاب، لأنه يساعد في الشرح وتوليد الأمثلة واقتراح الحلول. ومع ذلك، لا ينبغي الاعتماد عليه بشكل كامل، بل يجب مراجعة إجاباته وفهم الأكواد وتجربتها عمليًا. وعند استخدامه بطريقة واعية، يمكن أن يدعم التعلم ويساعد الطالب على تطوير مهاراته في البرمجة.

المراجع

1. OpenAI، الاستخدام المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي: https://openai.com/academy/

2. OpenAI Developers، دليل تحسين صياغة الطلبات: https://developers.openai.com/api/docs/guides/prompt-engineering

3. MDN Web Docs، تعلم تطوير الويب: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development

4. Google for Developers، تعلم أساسيات الويب: https://web.dev/learn/